

EXERCICE 1 :

Soit A un point d'un cercle (C) . Deux sécantes à (C) issues de A recoupent (C) en M et N . Soit B le point diamétralement opposé à A sur le cercle (C) et H un point de la droite (AB) , la perpendiculaire en H à (AB) recoupe les sécantes en M' et N' respectivement. On suppose distincts deux à deux les points A, B, M, N, H, M' et N' .

- 1) Faire une figure.
- 2) Montrer que $(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MN}) = (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BN})[\pi]$
- 3) Montrer que les points H, B, N et N' sont cocycliques.
- 4) En déduire que $(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MN}) = (\overrightarrow{N'M'}; \overrightarrow{N'N})[\pi]$
- 5) Montrer que les points M, N, M' et N' sont cocycliques.

EXERCICE 2 ::

Soit ABC un triangle et M un point qui se projette orthogonalement sur (BC) , (CA) et (AB) respectivement en P, Q et R .

- 1) Montrer que : $(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MR}) = (\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CR})[\pi]$.
- 2) Montrer que : $(\overrightarrow{MB}; \overrightarrow{MR}) = (\overrightarrow{CB}; \overrightarrow{PR})[\pi]$.
- 3) En déduire que : $(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) = (\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB}) + (\overrightarrow{PR}; \overrightarrow{QR})[\pi]$.
- 4) Démontrer que les points P, Q et R sont alignés si et seulement si M est sur le cercle circonscrit au triangle ABC . La droite contenant les points P, Q et R est appelée la droite de Simson de M relativement à ABC .